

SILAB[®]

Änderungen/Neuerungen in SILAB[®] 4.0

Inhalt

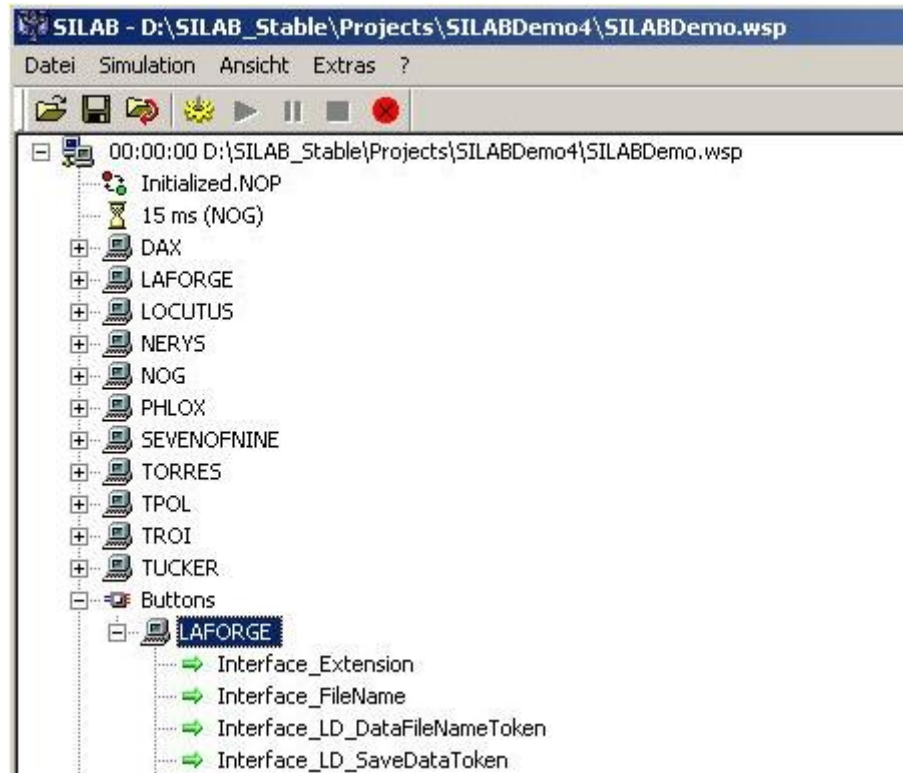
1	INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN	3
2	ANWENDUNG SILAB	3
3	DATENBASIS SCNX	6
4	VERKEHRSSIMULATION TRFX	8
5	SILABAEEDIT.....	9
6	FUßGÄNGERSIMULATION MOV	11
7	SILABSESSIONEDIT2 UND SZENARIENPAKETE	11
8	VISUALISIERUNG SGE	13
9	ANWENDUNG SILABVIDEOANALYSIS	13
10	DPUOBSX UND KRITERIEN	14
11	DPU-ENTWICKLERPAKET UND SCHNITTSTELLEN.....	15
12	DOKUMENTATION, SPRACHE	17
13	HARDWARE / CAN	17

1 INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN

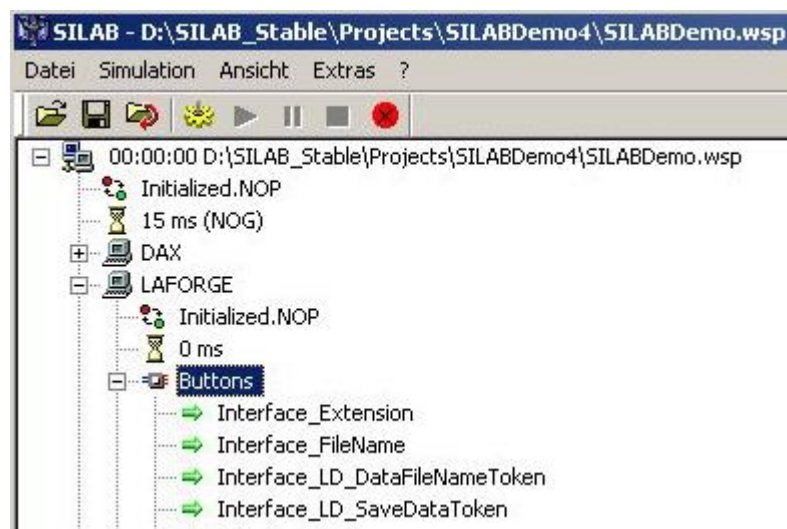
- Aufgrund der Umstellung des SILABAdmin-Ping-Dienstes ist der Status der Remoterechner beim Update von SILAB 3.0 nicht sichtbar, solange auf den Remoterechnern noch SILAB 3.0 ausgeführt wird. Genauere Informationen zur Installation von SILAB 4.0 finden Sie in der „SILAB Version 4.0 - Installationsanleitung“.
- Aufgrund diverser Änderungen an Schnittstellen müssen alle in C++ erstellten DPUs neu kompiliert werden.
- Objekte, Oberflächentexturen und Fahrzeugmodelle in SILABAEEdit wurden komplett überarbeitet. Da mit SILAB 4.0 Kompatibilitäts-Dateien mitgeliefert werden, können alte Area2-Dateien ohne Änderungen geöffnet werden. Allerdings können diese nicht in einer Strecke mit neuen Area2-Dateien kombiniert werden. Die Anwendung SILABAEDUpgrade hilft dabei, alte Area2-Dateien auf die neue Version umzustellen. Genauere Informationen zur Aktualisierung Ihrer Strecken finden Sie in der „SILAB Version 4.0 - Installationsanleitung“.

2 ANWENDUNG SILAB

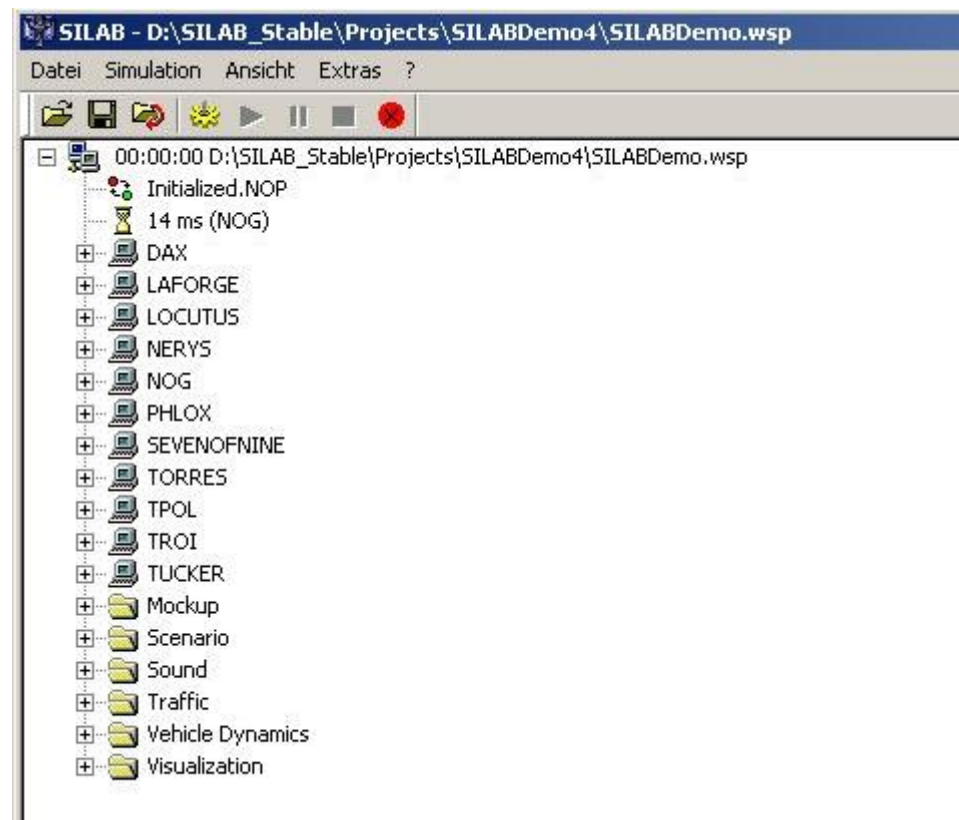
- Das Projektverzeichnis kann jetzt bei jedem Start der Simulation automatisch auf die Simulatorrechner kopiert werden.
Dazu muss im `SILAB System`-Abschnitt der Wert
`TransferProject = true;`
eingetragen werden.
Bitte beachten Sie: Die Übertragung des Projektverzeichnisses verzögert den Start der Simulation, auch wenn keine Dateien geändert wurden. Wir empfehlen daher, diese Funktionalität in der Vorbereitungsphase zu nutzen, wenn sich noch viele Änderungen im Projekt ergeben. Nach der Fertigstellung des Projekts ist die Übertragung bei jedem Simulationsstart unnötig, der Eintrag sollte daher wieder entfernt werden.
- Die Baumansicht von SILAB wurde um verschiedene Ansichtsmodi ergänzt, mit deren Hilfe die Darstellung übersichtlicher wird und an Anwendungsfälle angepasst werden kann. Folgende Optionen werden unterstützt:
 - Gruppierung der Darstellung nach DPUs: Damit werden alle DPUs mit gleichem Namen unterhalb von diesem aufgelistet. Unter dieser Gliederung folgt die Auflistung aller Computer auf denen die DPU läuft.



- Gruppierung der Darstellung nach Computer: Alle DPUs werden unter dem Computernamen auf dem sie laufen eingeordnet.

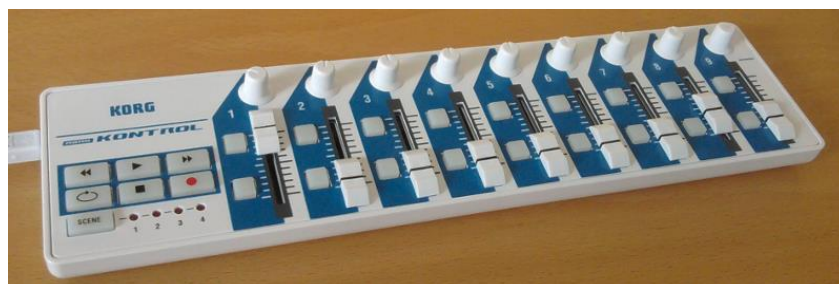


- Ausblendung aller versteckten DPUs (Name beginnt mit dem Zeichen „~“). Zur besseren Übersichtlichkeit können solche DPUs ausgeblendet werden.
- Erweiterung der Gliederung um eine zusätzliche DPU Verzeichnisebene „TreeviewGroup“. Jeder DPU kann über eine Zeichenkette (TreeviewGroup = „XYZ“) ein Ordner zugewiesen werden. Diese Option ermöglicht es, funktional zusammenhängende DPUs (z.B. alle Visualisierungs-DPUs) unterhalb eines Ordners zusammenzufassen.



Nähere Information hierzu finden Sie in dem Dokument „SILAB Referenz Konfiguration und Bedienung“.

- SILAB kann jetzt über MIDI Controller gesteuert werden (Launch, Start, Stop, Pause). Auch Werte und Parameter lassen sich mit diesen Geräten während der Simulation einstellen. MIDI Controller werden üblicherweise im Musik-Bereich eingesetzt (z.B. Korg Nanokontrol 2, s. Bild) und stellen meist mehrere Taster, Schiebe- und Drehregler zur Verfügung.



Die eingestellten Werte werden über das MIDI-Protokoll via USB verschickt. Die Zuordnung der einzelnen Bedienelemente des MIDI Controllers zu Funktionen von SILAB erfolgt über ein einfaches "Lernverfahren". Um beispielsweise einen Parameter mit einem Schieberegler des MIDI Controllers zu verändern, wird das Lernen für diesen Parameter aktiviert

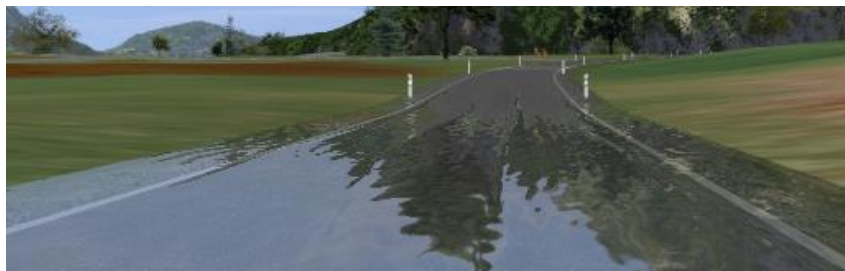
und der gewünschte Regler am MIDI Controller bewegt. Alle so festgelegten Zuordnungen werden im Arbeitsbereich von SILAB gespeichert.

Nähere Informationen zu dieser Funktionalität finden Sie in „SILAB Referenz Konfiguration und Bedienung“.

- Die DPUVigilanzUhr wurde erweitert um eine Auswertung der Daten zu vereinfachen. Neben dem Data-Ausgang, der weiterhin von der DPUVigilanzUhrDecoder verwendet wird, sind mehrere Ausgänge hinzugefügt worden. So ist es möglich online Informationen zur Anzahl ausgelöster Events, Anzahl korrekter Reaktionen oder Reaktionszeiten zu bekommen.

3 DATENBASIS SCNX

- Die Darstellung der Straßenoberflächen wurde komplett überarbeitet.
 - Feuchte oder nasse Straßenoberflächen können nun deutlich realistischer dargestellt werden; in Pfützen kann sich die Umgebung spiegeln. Hierfür können neue Straßenbebauungen, z.B. *WaterPath*, verwendet werden (siehe „SILAB Referenz zu SCNX“, Kap. 6.3). Damit Umgebungsobjekte in der Reflexion sichtbar sind, muss *SGE-World.RenderMode = 7* gesetzt werden (siehe „DPUSGEWorld“).



- Für trockene Straßenoberflächen können mehrere neue Varianten verwendet werden, so dass auch abgenutzte und in schlechten Zustand befindliche Straßen dargestellt werden können. Hierzu wird ein *Overlay* für den Straßenquerschnitt (*CrossSection*) definiert. Dies wird in der „SILAB Referenz zu SCNX“, Kap. 2.5.5 und 6.2, näher erläutert.



- Die Texturen, die zur Darstellung der Landschaftsoberfläche verwendet werden (Gras- und Felstexturen) wurden überarbeitet und stark verbessert.
- Schildbeschriftungen werden nun automatisch ausgerichtet und die korrekte Farbe ausgewählt. Dazu wird an den Ortsnamen ein _ angehängt. Beispiel:

```
Objects = {  
    (sign.438_20~Stadion_~AlleRichtungen_, 50, -6),    # (1)  
    (sign.434_31~Wuerzburg_~Berlin_~Hamburg_, 50, 6), # (2)  
};
```



4 VERKEHRSSIMULATION TRFX

- Es gibt neue Verhaltensmodelle und Steuerungsmöglichkeiten für Verkehrsteilnehmer.
 - Das Verhaltensmodell EXWDM ist ein sehr bekanntes Fahrzeugmodell nach Wiedemann, welches das Folgefahren von Fahrzeugen realistisch abbildet. Das Modell wurde in SILAB 4.0 verbessert und um eine Menge von zusätzlichen Parametern ergänzt, die die Nutzung vereinfacht.
 - Das Fahrzeugmodell EXIDM basiert auf einem Fahrzeugfolgemodell nach Treiber und Helbig. Ebenso wie das Modell EXWDM ist es um das Spurwechselmodell MOBIL ergänzt. Im Gegensatz zu EXWDM das einen Wechsel zwischen Beschleunigen und Bremsen abrupt durchführt, arbeitet das Modell EXIDM mit kontinuierlich verlaufenden Beschleunigungen und Verzögerungen.

Beide Verhaltensmodelle eignen sich sehr gut um z.B. auf Autobahnen einen realistischen Verkehr herzustellen. Nähere Informationen zu den Modellen finden Sie in dem Dokument „SILAB Referenz zu TRFX“.

- Die Verhaltensmodelle berechnen je nach Geschwindigkeit einen Wankwinkel und legen sich somit in die Kurven. Besonders die Darstellung der Zweiradfahrer wird somit realistischer.



- Es gibt neue Kontexte für Fahrzeuge. Diese ermöglichen die Steuerung von modulübergreifenden Fahrzeugen in allen nachfolgenden Modulen. Es handelt sich dabei um die Kontextangaben TrafficUserID, ToUserID sowie um From-ToUserID. Nähere Informationen über deren Verwendung finden Sie in der Dokumentation „SILAB Referenz TRFX“.

- Neue Fahrzeugmodelle sind verfügbar, z.B.

*MAN_TGX_yellow12**OpelZafira_red**Actros_Construction*

- In SILAB 4.0 wird eine vernetzte Simulation von zwei realen Fahrern unterstützt, d.h. zwei Mockups können miteinander verknüpft und in einer Simulation verwendet werden. Zwei Fahrer sind damit in der Lage innerhalb dieser vernetzten Simulation miteinander zu agieren und Ihre Interaktionen können aufgezeichnet und analysiert werden. Gerade im innerstädtischen Bereich ebenso wie für Car2X-Systeme stellt dies eine vollkommen neue Art der Untersuchung dar. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur „DPUTRFSecondaryDriver“.
- Die Dokumentation „SILAB – Referenz zu TRFX“ wurde in großen Teilen neu geschrieben und erweitert.

5 SILABAEDIT

- Objekte, Oberflächentexturen und Fahrzeugmodelle in SILABAEEdit wurden komplett überarbeitet. Viele neue Objekte und Fahrzeugmodelle sind verfügbar, z.B.:

*Backstein-Lagerhaus B**Tankstelle**Container 1*

- Aufgrund der weitreichenden Überarbeitung sind die neuen Objekte und Fahrzeuge nur in einer neuen Definitionsdatei („graphicsinfo.cfg“) verfügbar.
- Area2-Dateien werden daher nun mit einer Versionsnummer versehen. Alle alten Area2-Dateien werden als „Version 3.0“ mit den alten Objekt- und Fahrzeugdefinitionen geöffnet.

- Neu erstellte Area2-Dateien werden als „Version 4.0“ erstellt und verwenden die neuen Objekt- und Fahrzeugdefinitionen. Über den Befehl *Datei → Vorlage öffnen* können allerdings weiterhin Areas mit Version 3.0 erstellt werden.
- In einer Strecke können nur Area2-Dateien mit derselben Version verwendet werden. In vielen Fällen ist es daher nötig, alte Areas in die neue Version zu konvertieren.
- Die Konvertierung kann mit Hilfe des neuen Programms SILABAEDUpgrade durchgeführt werden.
- Nach der Konvertierung kann das Area2 in folgenden Punkten anders aussehen:
 - Möglicherweise werden andere Fahrzeuge (als Verkehrsteilnehmer) eingesetzt, um veraltete Fahrzeugmodelle zu ersetzen.
 - An den Straßenrändern platzierte Häuserbänder (WallSets) wurden geändert und sehen nach der Konvertierung daher anders aus.
- Zahlreiche neue Texturen für Straßenoberflächen und Ränder sind verfügbar. Diese können nun in einem grafischen Dialog (mit Vorschaubildern) ausgewählt werden. Die bisher verwendeten Texturen (z.B. für Gras) wurden überarbeitet und stark verbessert.
- Neue Fahrzeugmodelle sind verfügbar. Einige Fahrzeugmodelle wurden in zusätzliche Verkehrsdefinitionen (*Datei → Import → Verkehrsdefinition...*) ausgelagert, um die Simulation nicht zu überlasten. Beim Export eines Testskripts, in dem diese verwendet werden, wird automatisch auch die zugehörige SILAB_TRFX.inc-Datei eingetragen.
- Die Darstellung der Straßenoberflächen wird durch die neue Option „SIG-Export → Spurbasierte Abtastung der Straßenoberfläche“ deutlich verbessert:



Vergleich von einfacher (links) mit spurbasierter (rechts) Abtastung

- - Damit können auch für einzelne Spuren der Area2 abweichende Straßenoberflächen (z.B. Verschmutzungen) realisiert werden.
- Bei Querschnitten, die ein Port (Anschluss) der Area2 sind, kann nun festgelegt werden, welche Portnummer für diese vergeben wird.

6 FUßGÄNGERSIMULATION MOV

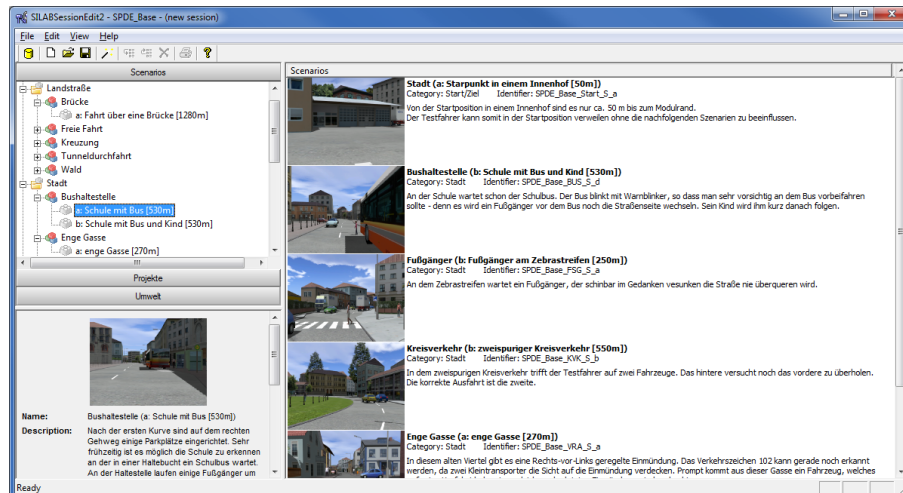
- Die Fußgängerdefinition wird nun innerhalb des Area2-Elements eingebunden (und nicht mehr innerhalb des Moduls).
(Bei einer von SILABAEEdit exportierten Area2 mit Namen **MyArea** ist die Fußgängerdefinition in der Datei **MyArea_MOP.cfg** enthalten.)

Das bedeutet:

- Fußgänger können nun auch in Areas verwendet werden, bei denen „als Modul exportieren“ nicht aktiviert ist.
- Wenn (in der CFG-Datei) mehrere Areas zu einem Modul zusammengefügt werden, können nun in allen Areas des Moduls Fußgänger verwendet werden (bisher ging es nur im ersten Area des Moduls).
- Die Fußgänger erscheinen (wie bisher) erst dann, wenn der Testfahrer in das zugehörige Area einfährt. Daher sind gleichzeitig immer nur die Fußgänger eines einzigen Areas aktiv (nämlich das, in dem der Testfahrer sich derzeit befindet).
- Fußgänger können mit Hilfe der Parameter „PreActivateDistance“ bzw. „LeaveActiveNodes“ der DPUMOV bereits vor dem Einfahren in das Area, in dem sie definiert sind, aktiviert werden und länger sichtbar bleiben, als der Fahrer im Area ist.
Besonders hilfreich ist dies, wenn Fußgänger auf einer einsehbaren Überland-Kreuzung platziert werden sollen.
- Der Standard-Pfadplaner (Einstellung Pfadplanung=1 beim Export in SILABAEEdit) wurde angepasst, so dass nur von der aktuellen Position aus erreichbare Ziele ausgewählt werden. Dies bedeutet:
 - Die „ambient“-Fußgängergruppe kann nun auch verwendet werden, wenn mehrere nicht miteinander verbundene Fußgängerbereiche in der Area2 existieren.
 - Die Definition zusätzlicher Fußgängergruppen ist nur noch nötig, wenn ein besonderes Verhalten der Fußgänger gewünscht wird.

7 SILABSESSIONEDIT2 UND SZENARIENPAKETE

- Ab SILAB Version 4 wird das Programm SILABSessionEdit2 mitgeliefert (s. Bild). Mit diesem Programm ist es möglich, wiederverwendbare Szenarien in einer Datenbank zu organisieren und zu verwalten. Ferner können aus diesen Szenarien per Drag&Drop sehr leicht Strecken für die Fahrsimulation zusammengestellt werden. Zusätzliche Optionen wie Wetterbedingungen, Datenaufzeichnung, und die Einbindung von Assistenzsystemen können ebenfalls per Drag&Drop in eine Strecke aufgenommen werden.

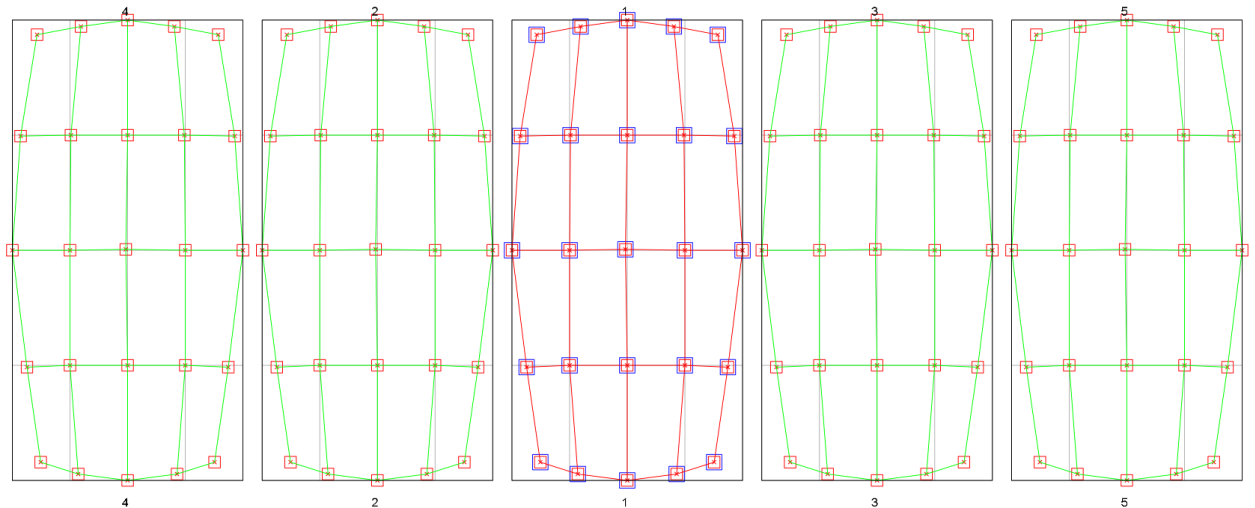


- Für SILABSessionEdit2 gibt es vom WIVW erstellte und erprobte Szenariepakete zu verschiedenen Themen und Fragestellungen (z.B. Fahrerzustand, Fahrleistung, Ablenkung, ADAS). Diese Pakete können gesondert erworben werden.
- Im Lieferumfang von SILAB 4.0 befindet sich ein Szenarienspaket zur Simulatorgewöhnung von Probanden mit Schwerpunkt auf Fahrzeugbeherrschung und Simulator Sickness.
- Die SILABDemo wurde komplett überarbeitet und enthält viele der neuen Funktionen, z.B. neue Straßenbeläge und Verkehrsteilnehmer. Außerdem wird nun auch die ursprünglich in SILAB 3.0 eingeführte Möglichkeit, in Area2-Abschnitten Höhenprofile zu definieren, ausgiebig genutzt.



8 VISUALISIERUNG SGE

Die Funktionen zur Verzerrung der grafischen Ausgabe wurden erheblich erweitert und verbessert. Mit der neuen **DPUSGEDistortionBezier5Ext** kann auch bei sehr komplexen Leinwandaufbauten die korrekte Darstellung der Szenerie ohne externe Geometrieverzerrung sichergestellt werden. Die neue **DPUSGEDistortionBezierParamsExt** erlaubt es komfortabel (mit grafischer Benutzeroberfläche) über das Netzwerk Einstellungen an der Verzerrung vorzunehmen und in die SILAB-Konfiguration abzuspeichern.



9 ANWENDUNG SILABVIDEOANALYSIS

Das neue SILAB-Erweiterungspaket **SILABVideoAnalysis** enthält eine Anwendung zur einfachen Datenkontrolle von Simulatorversuchen.

Dabei können gleichzeitig folgende Daten betrachtet werden:

- Aufzeichnungsdaten im CSV- oder Matlab-Format
- Ein zusätzlich aufgezeichnetes Video, in allen von Windows unterstützten Formaten
- Die aufgezeichneten Daten können auch als Verlaufsdiagramm dargestellt werden

Alle Datenquellen werden automatisch anhand einer angegebenen Zeitspalte synchronisiert.



Zusätzlich sind Funktionen zum Suchen von Daten oder Werten verfügbar. Auch können während der Wiedergabe leicht konfigurierbare Marker gesetzt und in eine zusätzliche CSV-Datei abgespeichert werden.

10 DPUOBSX UND KRITERIEN

- SILAB wurde um die Möglichkeit erweitert, das Verhalten eines Fahrers zu überwachen und zu bewerten. Für die Überwachung und Bewertung eines Fahrers / einer Fahrt gibt es die Möglichkeit einen Satz von Regeln und Phasen zu erstellen, die auf eine Fahrt bzw. ein Szenario zugeschnitten sind
- Die DPUOBSX liest diese Regeln und Phasen ein und verwaltet diese. In der Dokumentation zu DPUOBSX finden Sie eine Beschreibung der Konfiguration sowie der Regelsprache mit deren Hilfe sich eine Überwachung und Bewertung erstellen lässt.
Beispiele hierfür sind eine korrekte Spurhaltung ebenso wie die Ermittlung des Prozentes der Zeit in der sich ein Fahrer innerhalb eines bestimmten Abstands zum Vordermann befunden hat.
- Es wird dabei zwischen einem globalen Kriterien-Abschnitt und lokalen Kriterien, die weiter in Phasen aufgeteilt werden können, unterschieden.
 - Der globale Abschnitt dient hauptsächlich zum Überwachen von allgemeinen Regeln wie z.B. Geschwindigkeitskontrolle und Abkommen von der Fahrbahn oder der Ermittlung der Standardabweichung der lateralen Position während einer Fahrt.

- Der lokale Abschnitt dient dazu auch komplexeres Verhalten zu untersuchen wie z.B. ob die Querschleunigung während eines bestimmten Manövers in den kritischen Bereich gelangt oder ob eine bestimmte Abfolge des Verhaltens eingehalten wird
- Folgende Kriterien stehen für die Regelsprache aktuell zur Verfügung, die alle über den Präfix „CRIT“ anzusprechen sind:

Kriterium	Funktion
MinMax	Speichert den minimalen und maximalen Wert einer Variablen.
MeanValue	Ermittelt den Mittelwert einer Variablen.
Counter	Zähler für den Wertewechsel einer Variablen.
Range	Bereichsüberprüfung eines Wertes. Hierzu gehört neben eine Hysterese zur Fehlererkennung auch eine Zeitüberwachung wie lange welcher Bereich anlag.
StandardDeviation	Online-Berechnung der Standard-Abweichung einer Variablen.
Offroad	Überprüft ob sich das EGO-Fahrzeug auf oder neben der Straße befindet basierend auf der exakten Position der Vorderräder.
THWTTC	Ermittlung des Time Headway und der Time to Collision zum vorausfahrenden bzw. nachfolgenden Fahrzeugs.
TLC	Berechnung der Time to Line Crossing für das EGO-Fahrzeug
GapSizeIntersection	Berechnung der Größe der Lücken zwischen Fahrzeugen, die das EGO-Fahrzeug kreuzen.
Overtake	Zählung der Überholvorgänge des EGO-Fahrzeugs.
PETIntersection	Berechnung der PET (Post encroachment time) zum kreuzenden Verkehr. Die PET ist die Zeit, die das EGO-Fahrzeug noch vor einem kreuzenden Fahrzeug über die Kreuzung fährt.

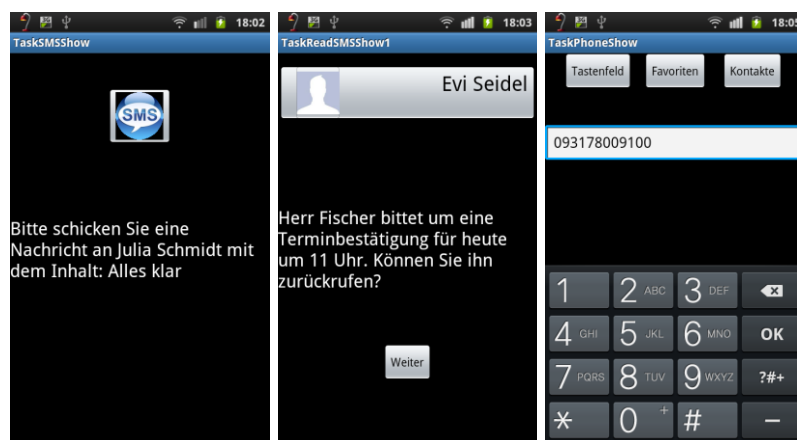
Nähere Informationen zu den Kriterien finden Sie in den gleichnamigen Anleitungen (bitte Präfix „CRIT“ beachten).

11 DPU-ENTWICKLERPAKET UND SCHNITTSTELLEN

- Die Schnittstellen iSCNX und die Java-SCNX Schnittstelle wurden um die Möglichkeit erweitert, AbsCursor zu erstellen. Somit kann die Höhe eines beliebigen Punkts auf Straße oder Landschaft abgefragt werden und es kann die nächste Position auf der Straße zu einem beliebigen geometrischen Punkt abgefragt werden.

- Die Abfrage von Verkehrsregeln entlang von Spuren mit iSCNX wurde verbessert.
- Mit Hilfe des DPU Entwicklerpakets und der Java-Entwicklungsumgebung ist SILAB in der Lage mit Smartphones und Tablets, die auf Android basieren, zu kommunizieren und diese fernzusteuern. Die Ein- und Ausgaben auf dem Gerät werden mit SILAB synchronisiert und können somit unter SILAB parallel mit allen übrigen Parametern aufgezeichnet werden. Damit können z.B. verschiedenste Arten von Nebenaufgaben auf Android-Geräten implementiert und über SILAB kontrolliert werden.

Beispielbilder für Nebenaufgaben auf Android-Smartphone:



Beispiele: Schreiben/Lesen einer SMS, Telefonieren



Beispiele: Wetter- und Nachrichteninformation

Ein Grundgerüst für Android-Anwendungen unterstützt Sie, eigene Anwendungen für Smartphones/Tablets entwickeln. Die Kommunikation mit einer SILAB-DPU (Java-Anwendung) ist bereits vorhanden, so dass Sie die Vorzüge und Leistungsfähigkeit des mobilen Geräts voll ausnutzen können.

12 DOKUMENTATION, SPRACHE

- Alle wesentlichen Handbücher der Dokumentation wurden überarbeitet, ergänzt und vereinheitlicht.
- Alle Teile der Dokumentation liegen jetzt auch in englischer Sprache vor.
 - DPU-Handbücher („DPUxxx.pdf“) sind ab SILAB 4.0 nur noch auf Englisch verfügbar.
 - SILAB-Referenzen sind in Deutsch und Englisch verfügbar.
- Die Benutzeroberfläche aller Applikationen von SILAB kann auf englische Sprache umgeschaltet werden. Standardmäßig erscheint die Benutzeroberfläche in der in Windows eingestellten Sprache. Alternativ kann die Sprache auch in der Systemkonfigurationsdatei sys.par (siehe „SILAB Referenz Konfiguration und Bedienung“) ausgewählt werden.
- Folgende neue Dokumentationen sind im Lieferumfang enthalten:
 - **SILAB Benutzerhandbuch:** Grundlegende Verwaltung eines Simulators, Bedienung von SILAB und Verwendung vorderfinierter Szenariepakete mit SILABSessionEdit2. Dieses Handbuch richtet sich an Benutzer, die keine eigenen Szenarien und DPUs entwickeln.
 - **SILAB Wichtige Hinweise:** Enthält wichtige Informationen zum Umgang mit dem Simulator, zur Planung und Durchführung von Studien sowie zum Problem der Simulator Sickness. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jeder Benutzer von SILAB den Inhalt dieses Dokuments kennen sollte.
 - **SILAB Erste Schritte:** Dient als Überblick und Einstieg für neue Benutzer, die den Funktionsumfang von SILAB zur Planung, Durchführung und Auswertung von Simulator-Fahrten kennen lernen möchten.
 - **SILAB Tutorial – Szenariendesign:** Eine umfangreiche Schritt-für-Schritt-Einführung in den Entwurf eigener Szenarien, die Außerorts-Abschnitte (im Skript definiert) und komplexe Kreuzungen (in SILABA-Edit gestaltet) enthalten.

13 HARDWARE / CAN

- Direkte Datenkommunikation mit der Arduino Plattform über die USB Schnittstelle. Die DPUArduinoSerial und die Applikation auf dem Arduino Board nutzen dabei die gleichen Kommunikationsobjekte.
- Unterstützung der PEAK CAN MicroMod Reihe. Die MicroMod Module haben bis zu 8 analoge Eingänge, 8 digitale Eingänge, 4 Frequenzeingänge und bis zu 4 PWM/Frequenz-Ausgänge.

- Unterstützung eines Endanschlages bei den SENSOWheel Produkten. Mit der neuen Referenzfahrt kann der Lenkmotor direkt den Endanschlag anfahren und diesen bekannten Punkt als Referenzpunkt übernehmen.
- Wiedergabe von Vector ASC CAN-Aufzeichnungen. Die in der ASC Datei vorhandenen CAN-Nachrichten werden in Echtzeit auf den simulierten CAN von SILAB eingespielt und können von den anderen CAN-DPUs verarbeitet werden.
- Aufzeichnung von Vector ASC Dateien. Über das CAN-Paket können in SILAB nun auch Vector ASC Dateien erzeugt werden. Die aufgezeichneten ASC Dateien enthalten alle am CAN anliegenden CAN-Nachrichten, also alle empfangenen sowie die aus SILAB heraus gesendeten Nachrichten.
- Unterstützung der PEAK PCAN-Basic Treiber. Nun sind auch bis zu 8 USB und 8 PCI Kanäle mit PEAK Karten möglich.
- Mit der DPUVarioPort bekommt SILAB eine Schnittstelle zu VarioPort, einem portablen Gerät der Firma Becker Meditec zur Aufzeichnung von Physiologie-Daten. Die DPU stellt eine Verbindung zum VarioPort-Gerät über die serielle Schnittstelle her und startet auf Wunsch die interne Aufzeichnung auf eine SD-Karte mit dem Start der Simulation. Außerdem fordert sie zur Online-Überwachung die Daten der einzelnen Kanäle (zum Beispiel EKG, EMG, EDA, usw.) an und stellt sie als Ausgänge zur Verfügung. Damit können diese Daten einfach in die Datenaufzeichnung von SILAB einbezogen werden. Dies hat den Vorteil, dass sie später nicht manuell mit anderen Daten aus der Simulation synchronisiert werden müssen